

**LAPORAN PRAKTIKUM PERANCANGAN JARINGAN
PEMILIHAN DAN PENERAPAN PROTOKOL SWITCHING DAN
ROUTING #1**



Disusun oleh

Nama : Insyania Cahya Wiguna
NIM : 24/533789/SV/23938
Hari, Tanggal : Selasa 17 Maret 2026
Kelas : RI4A2

**PROGRAM STUDI DIPLOMA IV TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**

2026

TUJUAN

- a. Memahami perancangan jaringan secara *top-down*
- b. Menerapkan rancangan jaringan berhirarki
- c. Melakukan konfigurasi protokol-protokol
 - VLAN
 - Subnetting dan Pengalamatan IP
 - Inter-VLAN Router
 - DHCP
 - SSH
 - RIPv2
 - Switching Security
 - Host
- d. Pengujian dan Verifikasi komunikasi jaringan

DASAR TEORI

Faktor-faktor yang dilibatkan dalam sebuah pengambilan keputusan :

- Tujuan harus jelas
- Pilihan-pilihan atau ide yang ada harus dipelajari lebih jauh terlebih dahulu.
- Konsekuensi dari setiap keputusan harus dipelajari lebih lanjut
- Rencana cadangan harus segera dibuat.

Selain faktor-faktor diatas juga harus melibatkan beberapa pertanyaan berikut ini :

- Jika hasil keputusan yang diambil ternyata salah, apa yang akan dikerjakan ?
- Jika hasil keputusan sudah pernah dilakukan sebelumnya, apakah ada permasalahan dengan keputusan tersebut ?
- Bagaimana reaksi pelanggan dengan keputusan anda ?
- Apa rencana cadangan anda jika keputusan anda ditolak oleh pelanggan ?

Berikut ini adalah salah satu contoh dokumen dalam pembuatan keputusan

Critical Goals				Other Goals		
	Adaptability— must adapt to changes in a large internetwork within seconds	Must scale to a large size (hundreds of routers)	Must be an industry standard and compatible with existing equipment	Should not create a lot of traffic	Should run on inexpen- sive routers	Should be easy to configure and manage
BGP	X*	X	X	8	7	7
OSPF	X	X	X	8	8	8
IS-IS	X	X	X	8	6	6
IGRP	X	X				
EIGRP	X	X				
RIP			X			

*X = Meets critical criteria. 1 = Lowest. 10 = Highest.

Pemilihan Switching Protocols

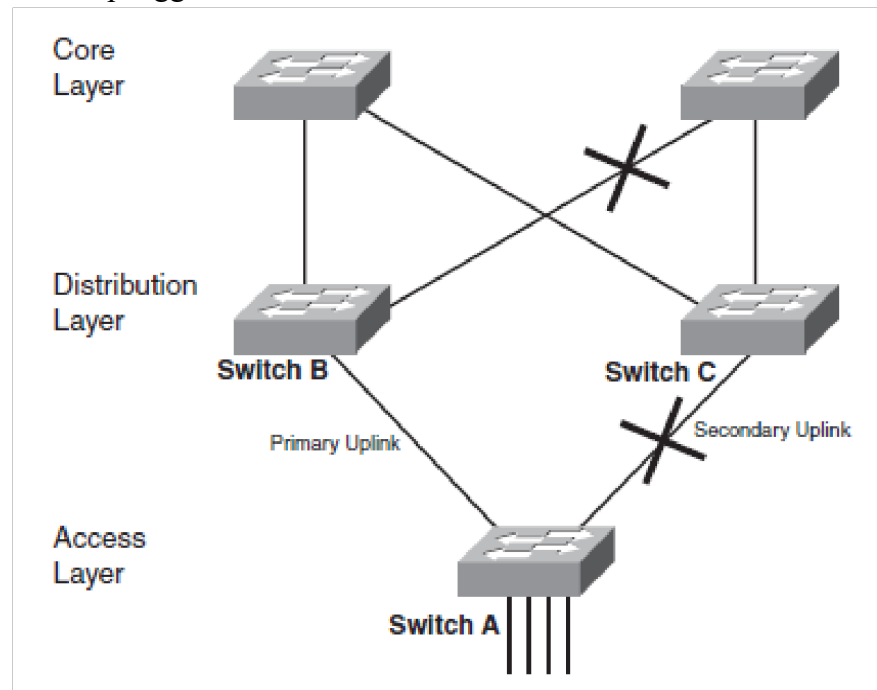
Switch memanfaatkan sirkuit terintegrasi cepat untuk menawarkan latensi rendah. Bridges jauh lebih lambat daripada switch dan memiliki lebih sedikit port dan biaya per port yang lebih tinggi. Untuk alasan ini, switch telah menggantikan bridges. Switch memiliki kemampuan untuk melakukan pemrosesan *store-and-forward* atau pemrosesan *cut-through*. Dengan pemrosesan *cut-through*, sebuah switch dengan cepat melihat alamat tujuan (bidang pertama dalam header frame Ethernet), menentukan port keluar, dan segera mulai mengirim bit ke port keluar. Kerugian dengan pemrosesan *cut-through* adalah meneruskan frame ilegal (misalnya, kerdil Ethernet) dan frame dengan kesalahan CRC.

Pada jaringan yang rawan kegagalan dan kesalahan, pemrosesan *cut-through* tidak boleh digunakan. Beberapa switch memiliki kemampuan untuk secara otomatis berpindah dari mode *cut-through* ke mode *store-and-forward* ketika ambang kesalahan tercapai. Fitur ini disebut pengalihan *cut-through adaptif* oleh beberapa vendor. Switch memungkinkan beberapa jalur penerusan paralel, yang berarti sebuah switch dapat menangani volume lalu lintas yang tinggi lebih cepat daripada sebuah bridge. Switch high-end dapat mendukung banyak jalur penerusan simultan, tergantung pada struktur switching.

Berikut ini beberapa protokol switching yang dapat digunakan :

- STP
- RSTP
- PVST
- PVST+
- Etherchannel
- VTP
- DTP

Berikut ini contoh penggunaan STP



Gambar 1 Switch lapisan akses dengan dua uplinks ke switches layer distribusi

Pemilihan Routing Protocols

Protokol routing memungkinkan router secara dinamis mempelajari cara menjangkau jaringan lain dan bertukar informasi ini dengan router atau host lain. Memilih protokol routing untuk pelanggan desain jaringan Anda lebih sulit daripada memilih protokol switching, karena ada begitu banyak pilihan. Keputusan akan lebih mudah jika Anda dapat menggunakan tabel keputusan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 7-1 pada buku *Top-Down Network Design 3rd Edition*. Berbekal pemahaman yang kuat tentang tujuan dan informasi pelanggan Anda tentang karakteristik protokol routing yang berbeda, Anda dapat membuat keputusan yang tepat tentang protokol routing mana yang direkomendasikan. Berikut ini tabel ringkasan panduan dalam pemilihan protokol routing

Tabel 1 Perbandingan protokol-protokol routing

	Distance Vector or Link State	Interior or Exterior	Classful or Classless	Metrics Supported	Scalability	Convergence Time	Resource Consumption	Supports Security? Authenticates Routes?	Ease of Design, Configuration, and Troubleshooting
RIPv1	Distance vector	Interior	Classful	Hop count	15 hops	Can be long (if no load balancing)	Memory: low CPU: low Bandwidth: high	No	Easy
RIPv2	Distance vector	Interior	Classless	Hop count	15 hops	Can be long (if no load balancing)	Memory: low CPU: low Bandwidth: high	Yes	Easy
IGRP	Distance vector	Interior	Classful	Bandwidth, delay, reliability, load	255 hops (default is 100)	Quick (uses triggered updates and poison reverse)	Memory: low CPU: low Bandwidth: high	No	Easy
EIGRP	Advanced distance vector	Interior	Classless	Bandwidth, delay, reliability, load	1000s of routers	Very quick (uses DUAL algorithm)	Memory: moderate CPU: low Bandwidth: low	Yes	Easy
OSPF	Link state	Interior	Classless	Cost (100 million divided by bandwidth on Cisco routers)	A few hundred routers per area, a few hundred areas	Quick (uses LSAs and Hello packets)	Memory: high CPU: high Bandwidth: low	Yes	Moderate
BGP	Path vector	Exterior	Classless	Value of path attributes and other configurable factors	1000s of routers	Quick (uses update and keepalive packets, and withdraws routes)	Memory: high CPU: high Bandwidth: low	Yes	Moderate
IS-IS	Link state	Interior	Classless	Configured path value, plus delay, expense, and errors	Hundreds of routers per area, a few hundred areas	Quick (uses LSAs)	Memory: high CPU: high Bandwidth: low	Yes	Moderate

Berikut juga adalah tabel administrative distance berdasarkan tipe route untuk preferensi penentuan rute oleh router.

Tabel 2 Administrative Distance berdasarkan tipe route

Route Source	Default Distance Value
Connected interface	0
Static route	1
Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) summary route	5
External Border Gateway Protocol (BGP)	20
Internal EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS)	115
Routing Information Protocol (RIP)	120
Exterior Gateway Protocol (EGP)	140
On-Demand Routing (ODR)	160
External EIGRP	170
Internal BGP	200
Unknown	255

Simpulan Pemilihan Protokol

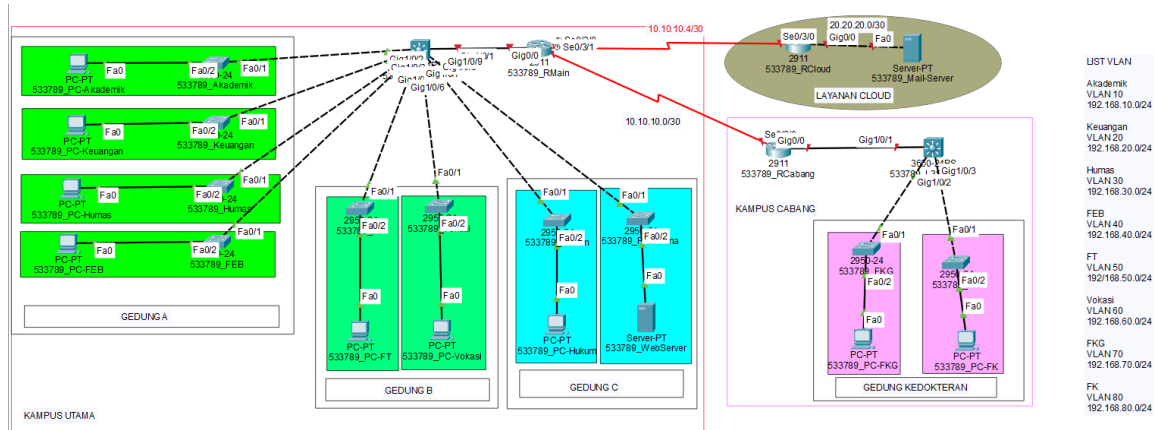
Pemilihan protokol switching dan routing yang tepat untuk pelanggan desain jaringan Anda sangat diperlukan. Skalabilitas dan karakteristik kinerja protokol dan seberapa cepat protokol dapat beradaptasi dengan perubahan menjadi perhatian penting dalam pemilihan protokol switching maupun routing.

Memutuskan protokol switching dan routing yang tepat untuk pelanggan Anda akan membantu Anda memilih produk switch dan router terbaik untuk pelanggan. Misalnya, jika Anda telah memutuskan bahwa desain harus mendukung protokol routing yang dapat menyatu dalam hitungan detik di internetwork besar, Anda mungkin tidak akan merekomendasikan router yang hanya menjalankan RIP.

Detail pembahasan bagaimana memilih protokol switching dan routing sangat direkomendasikan untuk membaca buku *Top-down Network Design 3rd Edition* dari CISCO yang juga sebagai buku utama matakuliah teori Perancangan Jaringan. Buku tersebut terdapat diskusi umum tentang pengambilan keputusan untuk membantu Anda mengembangkan proses sistematis untuk memilih solusi desain jaringan. Sebuah diskusi tentang menjembatani dan beralih protokol diikuti, yang meliputi menjembatani transparan, beralih multilayer, perangkat tambahan untuk protokol STP, dan VLAN. Bagian pada protokol routing mengikuti bagian switching.

HASIL PRAKTIKUM

Topologi Jaringan



Gambar 1 Topologi Jaringan Kampus Andromeda

Konfigurasi VLAN

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)# name Akademik
Switch(config-vlan)#int ra fa0/1-24
Switch(config-if-range)#sw mo ac
Switch(config-if-range)%%SPANTREE-2-RECV_PVID_ERR: Received 802.1Q BPDU on non trunk
FastEthernet0/1 VLAN1.

%%SPANTREE-2-BLOCK_PVID_LOCAL: Blocking FastEthernet0/1 on VLAN0001. Inconsistent port type.
```

Gambar 2 VLAN pada switch access

```
533789_L3S-Main(config-if)#sw ac vl 60
533789_L3S-Main(config-if)#int g1/0/8
533789_L3S-Main(config-if)#sw mo ac
533789_L3S-Main(config-if)#sw ac vl 70
533789_L3S-Main(config-if)#int g1/0/9
533789_L3S-Main(config-if)#sw mo ac
533789_L3S-Main(config-if)#sw ac vl 80
533789_L3S-Main(config-if)#int g1/0/1
533789_L3S-Main(config-if)#sw mo tr
```

Gambar 3 VLAN pada switch distribution

Subnetting dan alamat IP

Port Status	☒ On
Duplex	☐ Full Duplex
Clock Rate	64000
IP Configuration	
IPv4 Address	10.10.10.1
Subnet Mask	255.255.255.252

Gambar 4 Subnetting alamat IP

IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	20.20.20.2
Subnet Mask	255.255.255.252
Default Gateway	0.0.0.0
DNS Server	0.0.0.0

Gambar 5 Alamat IP mail server

Konfigurasi inter-VLAN routing

```
533789_RMain(config-subif)#int g0/0.20
533789_RMain(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
533789_RMain(config-subif)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0
533789_RMain(config-subif)#int g0/0.30
533789_RMain(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up
```

Gambar 6 Konfigurasi inter-VLAN routing

Konfigurasi DHCP Server

```
533789_RMain(config)#service DHCP
533789_RMain(config)#ip dhcp pool Akademik
533789_RMain(dhcp-config)#net 192.168.10.0 255.255.255.0
533789_RMain(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
533789_RMain(dhcp-config)#dns-server 192.168.10.1
533789_RMain(dhcp-config)#ip dhcp pool Keuangan
533789_RMain(dhcp-config)#net 192.168.20.0 255.255.255.0
533789_RMain(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
533789_RMain(dhcp-config)#dns-server 192.168.20.1
533789_RMain(dhcp-config)#ip dhcp pool Humas
533789_RMain(dhcp-config)#net 192.168.30.0 255.255.255.0
533789_RMain(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1
533789_RMain(dhcp-config)#dns-server 192.168.30.1
533789_RMain(dhcp-config)#ip dhcp pool FEB
533789_RMain(dhcp-config)#net 192.168.40.0 255.255.255.0
533789_RMain(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1
533789_RMain(dhcp-config)#dns-server 192.168.40.1
533789_RMain(dhcp-config)#ip dhcp pool FT
533789_RMain(dhcp-config)#net 192.168.50.0 255.255.255.0
533789_RMain(dhcp-config)#default-router 192.168.50.1
```

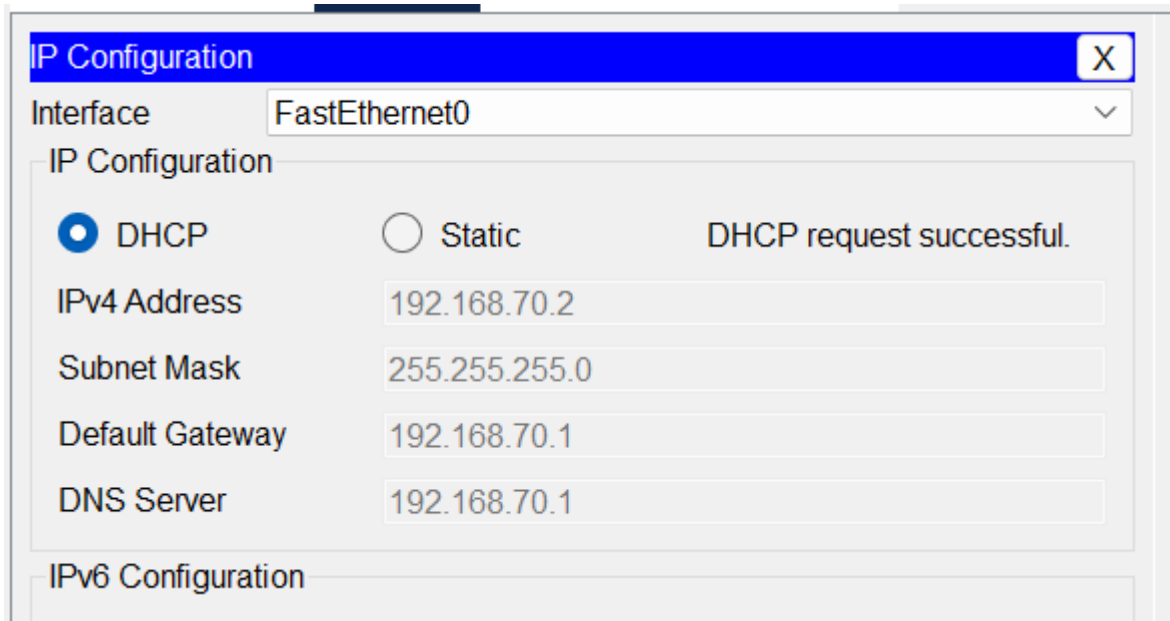
Gambar 7 Konfigurasi DHCP server

Konfigurasi Routing Protokol

```
533789_RCabang(config)#router rip
533789_RCabang(config-router)#ver 2
533789_RCabang(config-router)#net 192.168.90.0
533789_RCabang(config-router)#net 192.168.100.0
533789_RCabang(config-router)#net 10.10.10.0
```

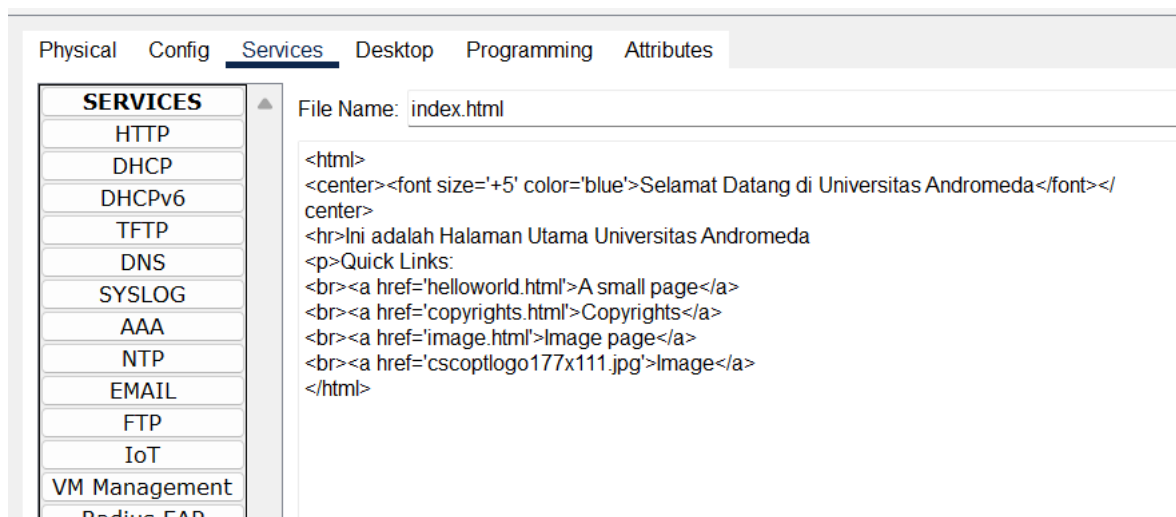
Gambar 8 Konfigurasi routing protokol

Uji coba DHCP server



Gambar 9 Uji coba dhcp server

Konfigurasi WebServer



File Name: index.html

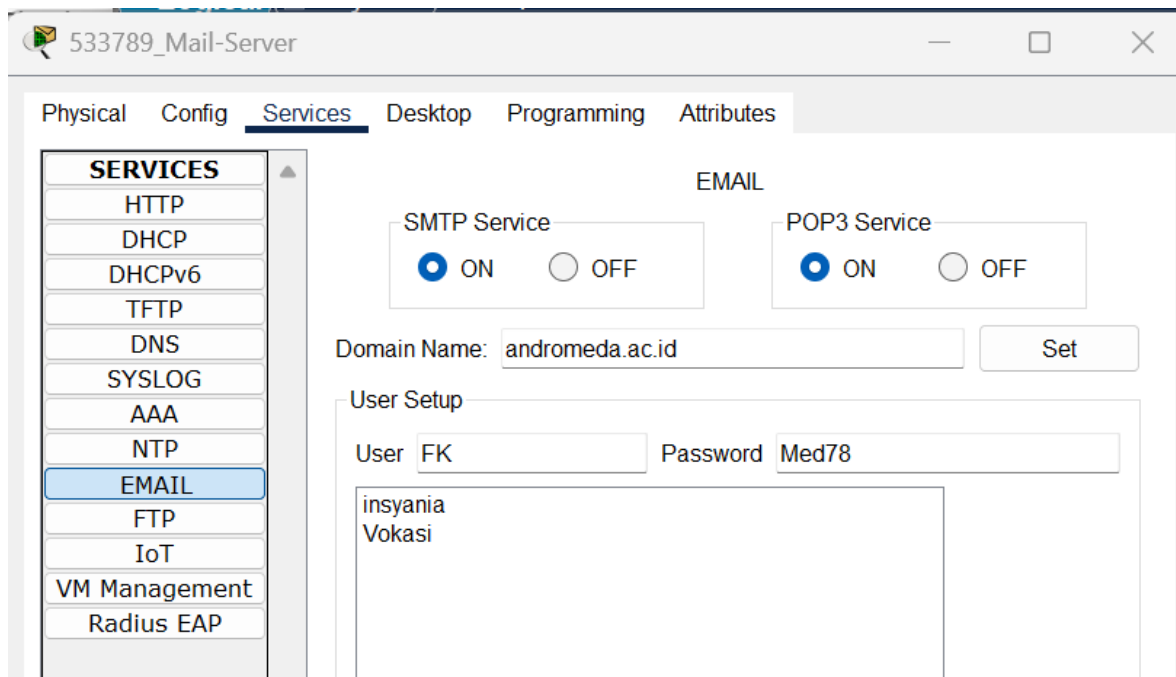
SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius FAP

```
<html>
<center><font size='+5' color='blue'>Selamat Datang di Universitas Andromeda</font></
center>
<hr>Ini adalah Halaman Utama Universitas Andromeda
<p>Quick Links:
<br><a href='helloworld.html'>A small page</a>
<br><a href='copyrights.html'>Copyrights</a>
<br><a href='image.html'>Image page</a>
<br><a href='cscoptlogo177x111.jpg'>Image</a>
</html>
```

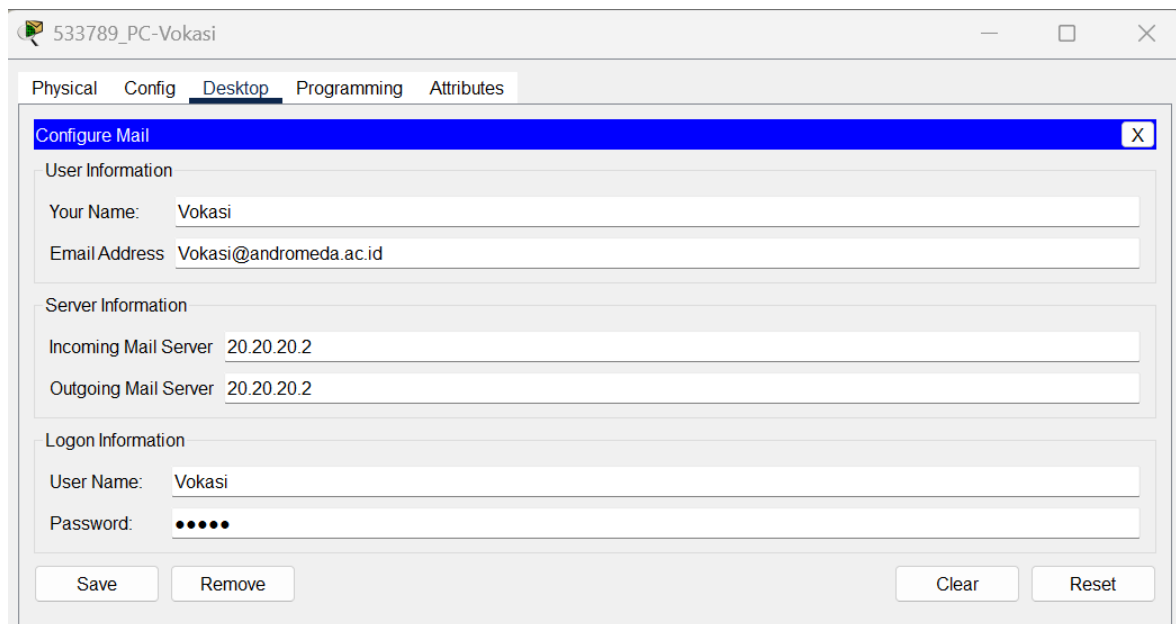
Gambar 10 Konfigurasi webserver

Konfigurasi Mail server



Gambar 11 Konfigurasi mail server

Konfigurasi mail PC



Gambar 12 Konfigurasi mail pc

Tampilan VLAN pada LS3-Main

```
533789_LS3-Main#sh vl
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Gig1/0/10, Gig1/0/11, Gig1/0/12, Gig1/0/13 Gig1/0/14, Gig1/0/15, Gig1/0/16, Gig1/0/17 Gig1/0/18, Gig1/0/19, Gig1/0/20, Gig1/0/21 Gig1/0/22, Gig1/0/23, Gig1/0/24, Gig1/1/1 Gig1/1/2, Gig1/1/3, Gig1/1/4
10	Akademik	active	Gig1/0/2
20	Keuangan	active	Gig1/0/3
30	Humas	active	Gig1/0/4
40	FEB	active	Gig1/0/5
50	FT	active	Gig1/0/6
60	Vokasi	active	Gig1/0/7
70	Hukum	active	Gig1/0/8
80	Prasarana	active	Gig1/0/9
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	
VLAN Type	SAID	MTU	Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
--More--			

Gambar 13 VLAN pada LS3-Main

Tampilan Interface pada Router

```
533789_RCabang>ena
533789_RCabang#sh ip int br
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES unset    up          up
GigabitEthernet0/0.90    192.168.90.1    YES manual    up          up
GigabitEthernet0/0.100   192.168.100.1   YES manual    up          up
GigabitEthernet0/1       unassigned      YES unset    administratively down down
GigabitEthernet0/2       unassigned      YES unset    administratively down down
Serial0/3/0              10.10.10.2      YES manual    up          up
Serial0/3/1              unassigned      YES unset    administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset    administratively down down
533789_RCabang#
```

Gambar 14 Interface pada router

Tampilan IP DHCP Binding

IP address	Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.10.2	0007.ECDB.2D40	--	Automatic
192.168.20.2	0060.5C0B.564E	--	Automatic
192.168.30.2	000A.F3C1.07A1	--	Automatic
192.168.40.2	000C.85BC.6B05	--	Automatic
192.168.50.2	00D0.FF90.16B4	--	Automatic
192.168.60.2	000B.BE8E.E854	--	Automatic
192.168.70.2	0001.9639.D918	--	Automatic
192.168.80.2	0090.2B84.7AAD	--	Automatic

```
533789_RMmain#
```

Gambar 15 IP dhcp binding

Tampilan Table Routing

```

533789_RCloud(config)#router rip
533789_RCloud(config-router)#do sh ip ro
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter a
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

```

Gateway of last resort is not set

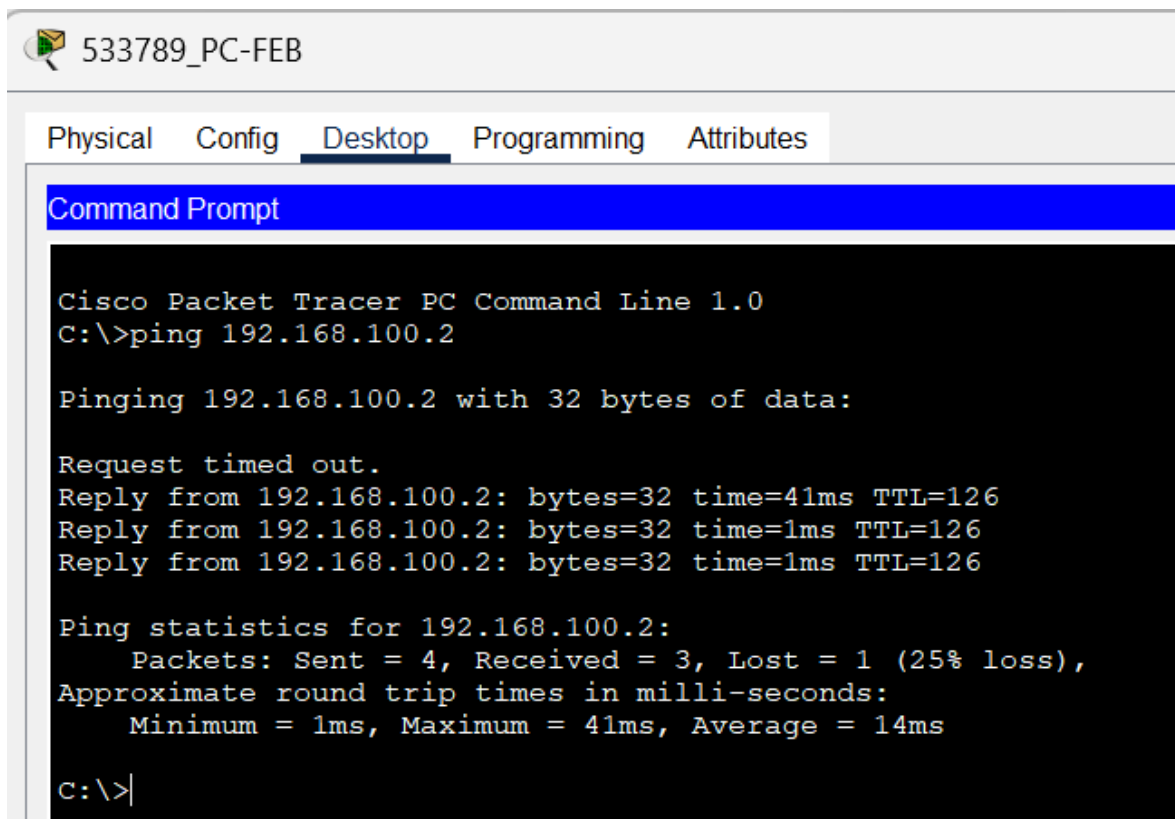
```

        10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
R       10.10.10.0/30 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:09, Serial0/3/0
C       10.10.10.4/30 is directly connected, Serial0/3/0
L       10.10.10.6/32 is directly connected, Serial0/3/0
        20.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       20.20.20.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       20.20.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R       192.168.10.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:09, Serial0/3/0
R       192.168.20.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:09, Serial0/3/0
R       192.168.30.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:09, Serial0/3/0
R       192.168.40.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:09, Serial0/3/0
R       192.168.50.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:09, Serial0/3/0
R       192.168.60.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:09, Serial0/3/0
R       192.168.70.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:09, Serial0/3/0
R       192.168.80.0/24 [120/1] via 10.10.10.5, 00:00:09, Serial0/3/0
R       192.168.90.0/24 [120/2] via 10.10.10.5, 00:00:09, Serial0/3/0
R       192.168.100.0/24 [120/2] via 10.10.10.5, 00:00:09, Serial0/3/0

```

Gambar 16 Table routing

Ping antar PC



Gambar 17 Ping PC beda vlan

PEMBAHASAN

Topologi yang diterapkan pada praktikum ini adalah topologi jaringan kampus berskala besar yang menghubungkan kampus utama, kampus cabang, serta layanan *cloud* yang menerapkan konsep *hierarchical network*. Pada kampus utama terdapat tiga gedung, yaitu gedung A, B, dan C yang mencakup beberapa divisi dan fakultas, serta dihubungkan melalui switch dengan VLAN yang berbeda. Pada Gedung C terdapat server lokal berupa web server yang menunjukkan adanya layanan internet yang dapat diakses dalam jaringan kampus. Setiap kampus memiliki satu buah router sebagai penghubung ke jaringan luar, termasuk ke kampus cabang dan layanan *cloud*. Struktur jaringan untuk kampus cabang juga sama, namun lebih sederhana dibandingkan dengan kampus utama. Layanan *cloud* kampus menyediakan *mail server* yang menunjukkan adanya integrasi antara jaringan lokal dengan layanan eksternal.

Konfigurasi VLAN dilakukan untuk meningkatkan keamanan jaringan mengurangi *broadcast traffic*, serta memudahkan pengelolaan VLAN. Agar semua perangkat yang berbeda VLAN dapat berkomunikasi, dilakukan inter-VLAN routing juga mode trunk untuk memungkinkan satu port membawa trafik dari beberapa VLAN sekaligus yang mempunyai VLAN tag untuk menandai asal VLAN sehingga perangkat tujuan dapat memproses data sesuai dengan VLAN. Untuk menggabungkan fungsi switch dan router dalam satu perangkat, dapat menggunakan layer 3 switch. Layer 3 switch mampu melakukan routing berdasarkan IP address, sehingga dapat menangani komunikasi antar jaringan atau antar VLAN secara langsung tanpa harus bergantung pada router terpisah, sehingga meningkatkan efisiensi dan performa jaringan, serta dapat menggantikan sebagian fungsi router pusat untuk menangani komunikasi internal antar VLAN, sementara router tetap digunakan untuk koneksi WAN atau ke cloud. Untuk pengalamatan IP dilakukan secara dinamis, dimana router berperan sebagai DHCP server.

Untuk protokol routing yang digunakan adalah protokol RIP (Routing Information Protocol) yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam sebuah jaringan berdasarkan jumlah hop (jumlah lompatan router) yang harus dilewati. Pemilihan protokol RIP dinilai sudah tepat karena dapat secara otomatis mendistribusikan informasi jaringan tanpa harus mengatur rute satu per satu secara manual. RIP bekerja dimulai dengan setiap router mengiklankan jaringan yang terhubung langsung ke dalam protokol RIP, kemudian router akan mengirimkan informasi tersebut ke router lainnya, yang kemudian akan memperbarui routing tabel jika menemukan jalur yang memiliki hop lebih sedikit. Konfigurasi RIP hanya perlu memasukkan alamat IP dari network.

Kampus Andromeda juga menggunakan layanan email dan web server yang merupakan layanan penting untuk mendukung komunikasi dan penyediaan informasi. Layanan email digunakan untuk mengirim, menerima, dan menyimpan email antar pengguna dalam jaringan, sedangkan web server digunakan untuk menyediakan halaman web yang dapat diakses oleh pengguna melalui browser. Pada topologi jaringan ini, layanan email ditempatkan di cloud agar dapat diakses lebih luas dan web server ditempatkan di jaringan lokal. Layanan email bekerja menggunakan beberapa protokol utama, seperti SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) untuk proses pengiriman email, serta POP3 atau IMAP untuk proses

penerimaan email. Web server bekerja menggunakan protokol HTTP atau HTTPS untuk melayani permintaan dari client dan mengirimkan halaman web sebagai respon. Melalui integrasi dari kedua layanan ini, selain sebagai penghubung perangkat, kedua layanan juga berfungsi sebagai platform layanan digital yang mendukung aktivitas organisasi secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Topologi jaringan yang dirancang memiliki struktur yang terorganisir dan tersegmentasi dengan baik. Penggunaan VLAN untuk setiap divisi dan fakultas memungkinkan pemisahan jaringan, sehingga meningkatkan keamanan dan mempermudah manajemen jaringan. Untuk komunikasi antar VLAN dilakukan melalui mekanisme inter VLAN routing yang dapat dilakukan oleh switch layer 3 maupun router. Penggunaan routing RIP mempermudah distribusi informasi jaringan antar router, terutama dalam menghubungkan kampus yang memiliki cabang terpisah. Routing RIP memiliki kekurangan seperti jumlah hop yang terbatas dan konvergensi yang lambat. Keberadaan mail service dan web server menunjukkan bahwa jaringan berfungsi sebagai penyedia layanan aplikasi, media konektivitas, dan meningkatkan efisiensi.

Secara keseluruhan, perancangan jaringan dan praktikum telah berhasil dilakukan pada packet tracer yang ditunjukkan oleh hasil uji coba ping antar PC dengan VLAN yang berbeda, dan router dapat menampilkan tabel routing. Melalui praktikum ini dapat disimpulkan bahwa konfigurasi dan perencanaan jaringan yang benar dan tepat mampu menjadikan sistem yang stabil, aman, dan efisien dalam mendukung kebutuhan komunikasi dan operasional dalam lingkungan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

Apa itu Mail Server? Pengertian, Cara Kerja, dan Fungsinya. (2023, April 18). Retrieved from Linknet.id: <https://www.linknet.id/article/mail-server>

Brush, K. (2025, May 06). *What is Routing Information Protocol (RIP)?* Retrieved from techtarget: <https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/Routing-Information-Protocol>

Introduction to Web Server. (2026, Feb 09). Retrieved from geeksforgeeks: <https://www.geeksforgeeks.org/node-js/web-server-and-its-type/>

What Is a Layer 3 Switch? Features, Benefits, and Use Cases. (2025, February 14). Retrieved from jumpcloud.com: <https://jumpcloud.com/it-index/what-is-a-layer-3-switch-features-benefits-and-use-cases>

Elok. <https://elok.ugm.ac.id/mod/resource/view.php?id=565726>